

# Projet de thèse CIFRE

Vers un Total Portfolio Approach opérationnel pour Generali France

Yassine Mannai

Generali France

Université Paris Dauphine-PSL

Juin 2026

**Objectif de la présentation :** partager le cadrage du projet de thèse CIFRE avec l'équipe SAA de Generali France.

# Pourquoi ce sujet maintenant ?

- En 2022, la diversification traditionnelle a cessé de protéger : **actions et obligations ont baissé ensemble**.
- Les dépendances entre facteurs de marché ne sont pas stables : elles changent vite selon le régime macroéconomique.
- Pour un assureur, le sujet n'est pas seulement la performance d'actifs, mais le **pilotage du bilan complet** sous contrainte de capital.
- L'enjeu est donc de passer d'une SAA statique par classes d'actifs à une logique plus **factorielle, dynamique et intégrée**.

# Constat sur le processus actuel

## Chaîne de décision aujourd'hui

- ESG avec corrélations historiques moyennes
- Calcul du SCR lourd via modèles actuariels et proxy LSMC
- Optimisation SAA revue principalement à fréquence annuelle
- Mise en oeuvre opérationnelle encore partiellement manuelle

## Limites pour l'équipe SAA

- Faible prise en compte des ruptures de régime
- Temps de calcul incompatible avec des boucles de décision rapides
- Allocation et couverture pensées séparément
- Actifs privés lissés, donc risque économique sous-estimé en stress

## Question centrale

Comment rendre le **Total Portfolio Approach** exploitable pour un assureur sous Solvabilité II, en tenant compte des changements de régime, du coût en capital et des besoins de couverture ?

- Construire une lecture commune des risques via des **facteurs économiques partagés** entre actifs et passifs.
- Disposer d'un outil capable de répondre vite à des questions de type **“que faire si le régime change ?”**.
- Produire à terme une **bibliothèque Python industrialisable** pour l'équipe investissement et les parties prenantes risque.

## Ce que l'on cherche à piloter

- Facteurs de taux
- Inflation
- Croissance
- Liquidité / carry
- Facteurs communs actifs-passifs

## Ce que cela permet

- Mesurer l'impact marginal d'une décision sur le bilan total
- Comparer plus proprement actifs cotés, actifs privés et couvertures
- Préparer des plans d'action avant les phases de stress

**Idée directrice :** passer d'une allocation par silo à une allocation pilotée par facteurs et contraintes de capital.

## Axe 1 : modéliser les dépendances selon le régime

- Identifier en temps réel le **régime macro-financier** courant.
- Simuler les facteurs économiques avec des dépendances non linéaires et asymétriques.
- Mieux représenter les épisodes où la diversification disparaît.
- Intégrer explicitement la dynamique particulière des **actifs privés** et leur retard de valorisation.

### Livable métier

Un moteur de scénarios capable de générer des stress tests plus réalistes pour la SAA et le TPA.

## Axe 2 : obtenir un proxy SCR rapide et exploitable

- Apprendre un proxy supervisé du **SCR** à partir des facteurs, du régime et des variables passif.
- Conserver la précision là où elle compte vraiment : zones de stress et seuils réglementaires.
- Passer d'un calcul en plusieurs heures à une estimation quasi instantanée.

### Livrable métier

Un outil de **what-if analysis** utilisable dans des boucles de décision, d'allocation et de couverture.

## Axe 3 : décider conjointement allocation et couverture

- Optimiser en même temps les **expositions factorielles** et les stratégies de couverture.
- Arbitrer entre performance, coût de couverture, contraintes de capital et contraintes de liquidité.
- Tenir compte du caractère moins réallouable des actifs privés.

### Résultat attendu

Une politique de réallocation plus robuste aux changements de régime, avec une logique de déclenchement explicite.



# Ce que le projet peut apporter à l'équipe SAA

- **Une meilleure lecture des risques de dépendance** en environnement dégradé.
- **Des arbitrages plus rapides** entre rendement, SCR et coût de couverture.
- **Un cadre commun** entre investissement, risque et actuariel autour de facteurs de bilan.
- **Un outil industrialisable** pour préparer des décisions et challenger des allocations.

| Année   | Objectif principal                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Année 1 | Base de données facteurs, détection de régimes, premier moteur de scénarios conditionnels. |
| Année 2 | Construction et validation du proxy SCR rapide, avec focus sur les zones de stress.        |
| Année 3 | Politique jointe allocation/couverture, backtests et préparation de l'industrialisation.   |

- Quels cas d'usage métier doivent être prioritaires dès la première année ?
- Quels facteurs sont les plus pertinents pour représenter vos arbitrages réels ?
- Quel niveau d'automatisation est souhaitable entre aide à la décision et exécution ?
- Quels indicateurs permettront de juger rapidement la valeur du projet ?

**Merci**